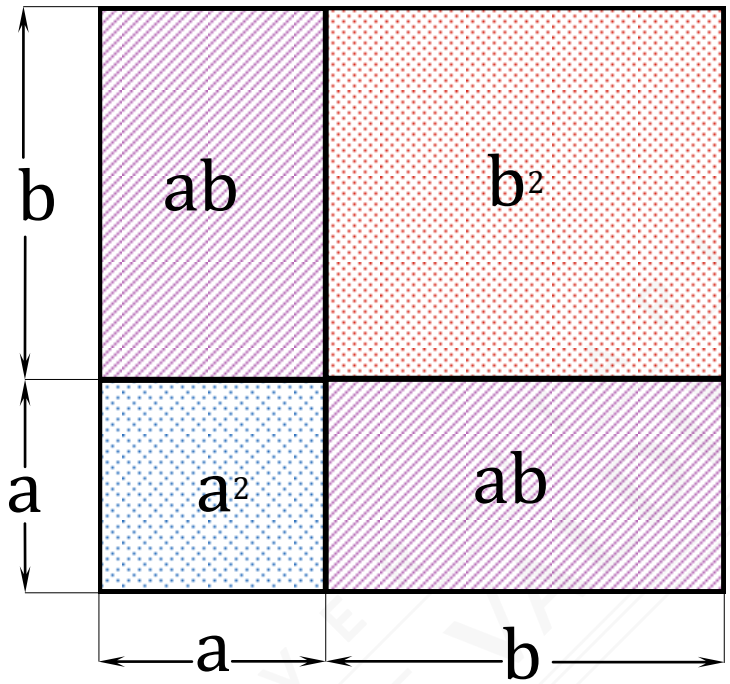


$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

RESUMEN RMA-02
ÁLGEBRA I

Nombre _____

Curso _____

Profesor _____

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

ÁLGEBRA

Término algebraico

- Expresión formada por números, letras, o bien, números y letras.
- Es posible distinguir **Factor Numérico** y **Factor Literal**.

Ejemplo: $-3xy^2$
Factor Numérico: -3
Factor literal: xy^2

Expresiones algebraicas

Expresión formada por dos o más términos algebraicos, espaciadas por adiciones y/o sustracciones.

Clasificación de las Expresiones Algebraicas

- **Monomio**: Es una expresión algebraica que tiene solo un término algebraico. $2xy^2$
- **Binomio**: Es una expresión algebraica que tiene solo dos términos algebraicos. $3x^2 - 2y$
- **Trinomio**: Es una expresión algebraica que tiene solo tres términos algebraicos. $4x^2 + 5x - 3$
- **Multinomio**: Es una expresión algebraica que tiene más de tres términos algebraicos. $4x^4 + 2x^2y - 3xy^2 + x$

Términos semejantes:

Términos algebraicos que tienen el mismo factor literal.
$2a^3b^2$; $-5a^3b^2$; $3a^3b^2$

OPERATORIA		
ADICIÓN	Se debe reducir términos semejantes	♦ $\mathbf{5x^2 + 3x^2 - 20x^2 =} -12x^2$ ♦ $\mathbf{-7 + ab^3 - 1 + 4ab^3 =} -8 + 5ab^3$
MULTIPLICACIÓN	Se multiplican todos los términos entre sí, es decir, se debe multiplicar término a término.	
	Monomio por monomio	$\mathbf{5xy^3 \cdot 4xy =} 5 \cdot 4 \cdot x \cdot x \cdot y^3 \cdot y = 20x^2y^4$
	Monomio por binomio	$\mathbf{4a(5 - 2b^3) =} 4a \cdot 5 - 4a \cdot 2b^3 = 20a - 8ab^3$
	Binomio por Binomio	$\mathbf{(2 - x)(3 + y) =}$ $2 \cdot 3 + 2 \cdot y - x \cdot 3 - x \cdot y =$ $6 + 2y - 3x - xy$

Productos Notables

Cuadrado de binomio
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Observaciones:
- $(b - a)^2 = (a - b)^2$
- $(-a - b)^2 = (a + b)^2$
- $(-a + b)^2 = (b - a)^2$

Suma por su diferencia
$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

Observaciones
- $(a - b)(a + b) = (a + b)(a - b)$
- $(a - b)(a + b) \neq (b - a)(a + b)$

Binomio con término común
$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

Cuadrado de trinomio
$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

Observación:
$(-a - b - c)^2 = (a + b + c)^2$

Cubo de binomio
$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Observación:

- **$(a - b)(a + b) = -(b - a)(a + b)$**

Producto Notable	Ejemplo
Cuadrado de Binomio	**$(3a - b)^2 =$** $(3a)^2 - 2 \cdot 3a \cdot b + b^2 = 9a^2 - 6ab + b^2$
Suma por su Diferencia	**$(4x - 3y)(4x + 3y) =$** $(4x)^2 - (3y)^2 = 16x^2 - 9y^2$
Binomio con Término Común	**$(x + 7)(x + 3) =$** $x^2 + (7 + 3)x + 7 \cdot 3 = x^2 + 10x + 21$
Cuadrado de Trinomio	**$(3 + x + y)^2 =$** $3^2 + x^2 + y^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 2 \cdot 3 \cdot y + 2 \cdot x \cdot y$ $= 9 + x^2 + y^2 + 6x + 6y + 2xy$
Cubo de Binomio	**$(2x - 5y)^3 =$** $(2x)^3 - 3 \cdot (2x)^2 \cdot 5y + 3 \cdot 2x \cdot (5y)^2 - (5y)^3$ $= 8x^3 - 3 \cdot 4x^2 \cdot 5y + 3 \cdot 2x \cdot 25y^2 - 125y^3$ $= 8x^3 - 60x^2y + 150xy^2 - 125y^3$

TIPOS DE FACTORIZACIONES

Factor Común	♦ $\mathbf{ac + ad =} a(c + d)$ ♦ $\mathbf{(a + b)c + (a + b)d} = (a + b)(c + d)$
Factorización de Binomios (2 Términos)	**Diferencia de cuadrados** $\mathbf{a^2 - b^2 =} (a - b)(a + b)$
	Diferencia de cubos $\mathbf{a^3 - b^3 =} (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
	Suma de cubos $\mathbf{a^3 + b^3 =} (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
Factorización de Trinomios (3 Términos)	**Trinomio cuadrado perfecto** $\mathbf{a^2 + 2ab + b^2 =} (a + b)^2$ $\mathbf{a^2 - 2ab + b^2 =} (a - b)^2$
	Trinomio de la forma $\mathbf{x^2 + px + q =} (x + a)(x + b)$ con $p = a + b$ y $q = a \cdot b$
	Trinomio de la forma $\mathbf{ax^2 + bx + c} = \dfrac{(ax + p)(ax + q)}{a}$ con $b = p + q$ y $a \cdot c = p \cdot q$
Factorización por agrupación de términos	Factorizar polinomios de tres o más términos agrupándolos convenientemente.

FRACCIONES ALGEBRAICAS

Son expresiones de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$ donde P(x) y Q(x) son polinomios.

Simplificación de una fracción algebraica

Tipo de Fracción Algebraica	Procedimiento	Ejemplo
Numerador y denominador Monomios.	Se simplifican los factores comunes.	$\frac{12ab}{6a} = 2b$
Numerador y/o denominador no monomios.	Se factoriza el numerador y/o el denominador y se simplifican los factores comunes.	$\frac{x^2+x-6}{3x-6} = \frac{(x+3)(x-2)}{3(x-2)} = \frac{x+3}{3}$

OPERATORIA CON FRACCIONES ALGEBRAICAS

Operación		Ejemplo
Adición	$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$	$\frac{b}{3a} - \frac{a-b}{3a} = \frac{b-(a-b)}{3a} = \frac{b-a+b}{3a} = \frac{2b-a}{3a}$
	$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d}$	$\frac{5a}{7} + \frac{3b}{2} = \frac{5a \cdot 2 + 3b \cdot 7}{14} = \frac{10a+21b}{14}$
Multiplicación	$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$	$\frac{5a^2}{8} \cdot \frac{3b}{a+b} = \frac{5a^2 \cdot 3b}{8(a+b)} = \frac{15a^2b}{8(a+b)}$
División	$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}, c \neq 0$	$\frac{5}{x} : \frac{3x^2}{4} = \frac{5}{x} \cdot \frac{4}{3x^2} = \frac{20}{3x^3}$

ECUACIÓN DE PRIMER GRADO O ECUACIONES LINEALES

Ecuación de Primer Grado

Toda ecuación que puede ser escrita de la forma:

$$\mathbf{ax + b = 0, \text{ con } a \neq 0}$$

- Ecuaciones enteras
  - $2(4x - 6) = 30 - x$
- Ecuaciones fraccionarias
  - $\frac{x}{2m} + 5 = \frac{3}{4}m$
- Ecuación con coeficientes literales
  - $2(3x + a) - (x + 5) = 3b$

ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES PLANTEADAS EN PRIMER GRADO

	Cantidad de Soluciones	Condición	Ejemplo	Observación
ax + b = 0	**Solución única**	$a \neq 0$	$\mathbf{5x + 7 = 15} \Rightarrow 5x - 8 = 0$	El coeficiente numérico de la variable x debe ser distinto de cero.
	Infinitas soluciones	$a = 0$ y $b = 0$	$\mathbf{3x - 7 + x = 2x - 10 + 2x + 3}$ $\Rightarrow 4x - 7 = 4x - 7$ $\Rightarrow -7 = -7$	Si se decide resolver la ecuación, se obtiene una expresión numérica verdadera.
	No tiene solución	$a = 0$ y $b \neq 0$	$\mathbf{5x - 2 + x = 7 - 4x + 10x}$ $\Rightarrow 6x - 2 = 6x + 7$ $\Rightarrow -2 = 7$	Si se decide resolver la ecuación, se obtiene una expresión numérica falsa.

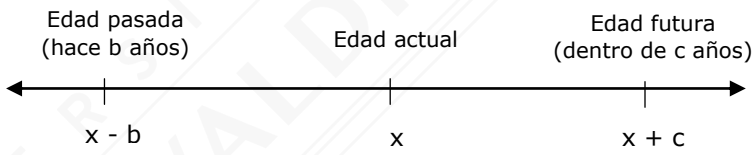
ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES DE ECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

	Condición	Cantidad de Soluciones	Ejemplo	Resolución
$\lvert ax + b \rvert = c$	$c = 0$	Solución única	$\lvert 5x + 7 \rvert = 0$	$5x + 7 = 0$
	$c > 0$	Dos soluciones	$\lvert 2x + 3 \rvert = 5$	$2x + 3 = 5$ y $2x + 3 = -5$
	$c < 0$	No existe solución	$\lvert x + 3 \rvert = -6$	$\lvert x + 3 \rvert = -6$ Expresión Falsa $\Rightarrow$ Solución vacía

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PLANTEAMIENTOS

Traducción a Lenguaje Algebraico	
Enunciado	**Lenguaje Algebraico**
♦ El doble de un número a ♦ El duplo de un número a ♦ Dos veces un número a	2a
♦ El triple de un número b ♦ Tres veces el número b	3b
♦ El cuádruplo de un número c ♦ Cuatro veces un número c	4c
♦ n veces el número d ♦ El producto entre los números n y d	nd
♦ El cuadrado de un número x ♦ La segunda potencia de un número x	x^2
♦ El cubo de un número y ♦ La tercera potencia de un número y	y^3
♦ La cuarta potencia de un número w	w^4
♦ La diferencia entre a y b ♦ El exceso de a sobre b ♦ a disminuido en b unidades	a – b
♦ c aumentado en d unidades	c + d
♦ La semisuma entre los números x e y	$\frac{x+y}{2}$
♦ La semidiferencia entre los números x e y	$\frac{x-y}{2}$
♦ x es a unidades mayor que y	x= y + a, o bien, x – a = y
♦ w es a unidades menor que z	w=z - a, o bien, w + a = z
♦ El cociente entre a y b	$\frac{a}{b}$
♦ El doble de x más y	2x + y
♦ El triple de n menos m	3n - m
♦ El triple de, n menos m	3(n - m)

Problemas de Planteo			
Tipo de Problema	**Estrategia**		**Observaciones**
Fracciones	La fracción $\frac{a}{b}$ de un número x	$\frac{a}{b} \cdot x$	Se multiplica la fracción por el número.
Dígitos	Notación Ampliada	$abc = a \cdot 10^2 + b \cdot 10^1 + c \cdot 10^0$	c, b y a son las cifras de las unidades, decenas y centenas, respectivamente.
Edades	Línea de Tiempo		
Trabajos Simultáneos	Ecuación de Trabajo simultáneo	$\frac{1}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$	a y b: Tiempo de trabajo individual x: Tiempo de trabajo simultáneo a, b y x deben estar en la misma unidad de tiempo
Móviles	Ecuación de Distancia	$d = v \cdot t$	d: Distancia v: Velocidad t: Tiempo Movimiento Rectilíneo Uniforme
Mezclas	Ecuación de Mezcla	$ax + b(n - x) = c$	a y b: Valores (costos) unitarios. c: Valor (costo) total n: Cantidad total de objetos x y n - x: Cantidad de objetos de cada tipo